二氧化碳结合力测定试剂盒（酶法）说明书

【产品名称】

通用名称：二氧化碳结合力测定试剂盒（酶法）

英文名称：Bicarbonate

【包装规格】

4 × 25 mL；4 × 50 mL。

【预期用途】

本产品用于体外定量检测人体血清及血浆中的二氧化碳结合力。

本试剂用于 Beckman Coulter 全自动生化分析仪，仅用于体外诊断检验。

二氧化碳结合力用于很多情况下在酸碱平衡代谢的紊乱的诊断与治疗。二氧化碳结合力和其它的临床与实验室测定结果来评估基础的酸性物质。二氧化碳结合力可以反映代偿性的呼吸性酸中毒与代谢性碱中毒。低浓度的二氧化碳结合力可以出现于呼吸性碱中素与代谢性酸中毒。同时在实验室中代谢或呼吸的情况不同结果会有所差别。

【检验原理】

Beckman Coulter 二氧化碳结合力是基于 Forrester 的酶测定方法。在这中反应中，碳酸氢根离子与 PEP（磷酸烯醇式丙酮酸）在 PEPC（磷酸烯醇式丙酮酸羧化酸）的作用下生成草酰乙酸与磷酸。产生的草酰乙酸与还原性辅酶 I 在 MD（苹果酸脱氢酶）生成苹果酸与氧化性辅酶 I。利用 380/410nm 的双波长测定还原性辅酶 I 的减少与碳酸氢根的浓度成正比。

反应原理

$$\text{PEP} + HCO_3^- \xrightarrow[\text{Mg}]{\text{PEPC}} \text{草酰乙酸} + H_2PO_4^-$$

$$\text{草酰乙酸} + \text{NADH}+H^+ \xrightarrow{\text{MD}} \text{苹果酸} + \text{NAD}$$

【主要组成成分】

苹果酸脱氢酶（MD）：> 2000 U/L；

磷酸烯醇式丙酮酸（PEP）：8.2 mmol/L；

磷酸烯醇式丙酮酸羧化酸（PEPC）：>572 U/L；

烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NADH）：1.6 mmol/L；

镁：2.8 mmol/L；

防腐剂。

【储存条件及有效期】

2～8℃保存，有效期 13 个月。

开封后，存放在分析仪试剂仓中的试剂在 7 天内性质稳定。

生产日期及失效日期详见标签。

【适用仪器】

本试剂用于 Beckman Coulter 全自动生化分析仪 AU640、AU2700、AU5400、DxC700AU、AU480、AU680、AU5800。

试剂为即开即用，可直接置入分析仪试剂仓中。

【样品要求】

血清和肝素化血浆，建议标本避免溶血，获得标本后请尽快分出血清或血浆，从而避免溶血。分离红细胞后，血清和肝素血浆 2～8℃ 稳定几个小时。避免标本暴露在空气中[1]。

【检验方法】

查阅相应的分析仪使用手册以及与本说明书同时提供的参数设置说明书中与所用分析仪相对应的分析指导。儿科的应用方法适用于少量的血清 / 血浆标本。

校正

二氧化碳结合力校准物，Cat No.: ODC0019

校准物中二氧化碳结合力的值可溯源至 NIST（National Institue of Standards and Technology）标准 SRM(Standard Reference Material)351。

每天或发生以下情况时要求重新校正检验：

- 更换了一瓶新试剂或质控值发生显著漂移。
- 对分析仪进行了较大的预防性维护或更换了关键部件。

试剂仓中的试剂会吸收空气中的二氧化碳从而削弱定标的稳定性。这种影响会因用户对试剂的使用率而有所不同。每个用户应根据自己的情况设定定标频率。

质量控制

通过本系统定值的质控物均可用于质控分析。

每个实验室应建立自己的质控频率。GLP（Good Laboratory Practice）规范要求在有病人样本检测的每天或每次校正后进行质控分析。

单个实验室得到的结果可能和给出的值有所不同。因此建议每个实验室对分析物按要求进行多次检测，根据所得的结果建立相应的质控靶值及质控时间间隔。所建立的靶值应落在相应产品文献给出的可接受范围之内。

如果发现数据有任何的倾向性或突然的漂移，检查所有操作参数。

每个实验室应建立正确应对质控失控的指导方针。

计算

分析仪自动计算每个样品的二氧化碳结合力的浓度。

【参考区间】[2,3]

成人	21～31 mmol/L
新生儿	17～24 mmol/L
儿童	19～24 mmol/L
2 个月～2 岁	16～24 mmol/L

【检验结果的解释】

预期值可能随年龄、性别、样品类型、饮食和地理位置的不同而变化。每个实验室应当根据 GLP（Good Laboratory Practice）规范确定自己的预期值。在诊断时要结合病史与其它临床检查。

【检验方法的局限性】

有关干扰底物的详情请参阅参考文献[6]。

试剂瓶内可能出现在储存期间产生的晶状沉淀物。含有晶状沉淀物的试剂可正常使用，不会影响测定结果。然而，如果检测到质控值出现某种趋势或突然变化，且无法通过重新校准予以纠正，则应更换一瓶试剂。

【产品性能指标】

本部分显示的数据代表本试剂在系统上的性能，您在实验室得到的数据可能与这些值有所不同。

线性范围

本测试在 2.0～45.0 mmol/L 的浓度范围内是线性的。

BCE

精确度

下列数据是对 3 个血清库在 AU640 上历经 20 天的分析结果：

n=80	批内		总计	
均值 mmol/L	SD	CV%	SD	CV%
9.0	0.37	4.15	0.63	7.02
25.1	0.29	1.15	0.58	2.31
34.9	0.37	1.05	0.71	2.02

灵敏度

估计在 AU640 分析仪上的最低检出浓度为 0.71mmol/L

最低检出浓度代表了能与零区别开来的二氧化碳结合力的最低可测量水平。其计算依据是对不含被分析物的样本进行 20 次重复检测，取其算术平均值再加上三倍标准偏差。

方法比较

用患者血清在 AU640 分析仪上比较本二氧化碳结合力 OSR6190 试剂与另一种市售的二氧化碳结合力检测试剂。下面是线性回归分析的结果：

y=0.999x – 1.207	r=0.98	n=102	样本值范围 = 9.4 ～ 32.2 mmol/L

干扰性底物 [5]

为评价本方法对干扰物的敏感性所进行的研究其结果如下：

脂血：浓度在 1000 mg/dL 以内的市售 Intralipid® 产生的干扰小于 5%

溶血：浓度在 500 mg/dL 以内的血红蛋白产生的干扰小于 10%

黄疸：浓度在 40 mg/dL 以内的胆红素产生的干扰小于 5%

【注意事项】

主要组成成分中的物质浓度为活性成分的最终浓度。

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。

根据当地法规处置所有废弃材料。

本品含有动物源性材料。该产品应视为具有传播传染性疾病的潜在能力。

叠氮钠防腐剂可在金属下水管道中生成易爆化合物。见 NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard (8/16/76)（美国国家职业安全与卫生研究所公报：易爆的叠氮化物危险品[8/16/76]）。

为避免可能产生的叠氮化合物堆积，请在处置未经稀释的试剂后用水冲洗排污管。对叠氮化钠的处理必须符合当地的相关规定。

GHS 危险等级分类

未被归为危险品

SDS	化学品安全技术说明书见 techdocs.beckmancoulter.com

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
CO21N	碳酸氢盐（血清）
CO21NP	碳酸氢盐（儿童血清）

【标识的解释】

用户自定义　¤ 分析仪缺省值

* SI 单位(mmol/L)下的设定值

‡ 根据各实验室的情况设定

【参考文献】

1. Tietz, N.W., Hg., Fundamentals of Clinical Chemistry, 3rd edition, W.B. Saunders Company, 1999.

2. Kaplan, L.A. and Pesce, A.J. Clinical Chemistry Theory, Analysis, Corelation 3rd Edition, CV Mosbey, 1996.

3. Painter PC, Cope JY, Smith JL. Reference information for the clinical laboratory. In:Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia:WB Saunders Company, 1999;1803pp.

4. NCCLS, Evaluation Protocol EP5-A, 1999.

5. NCCLS, Interference Testing in Clinical Chemistry EP7-P, 1986.

6. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

【标识的解释】

BCE

制造商

欧盟授权代表

生产日期

批次代码

产品编号

温度极限

温度上限

温度下限

体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter Ireland Inc. 贝克曼库尔特（爱尔兰）股份有限公司

住所：Lismeehan O'Callaghan's Mills County Clare Ireland

生产地址：Lismeehan O'Callaghan's Mills County Clare Ireland

联系方式：00353-65-863-1100

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 4008855355

代理人的名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

BCE

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 3 层 01 单元

联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号 / 产品技术要求编号】

国械注进 20152402673

【说明书核准日期及修改日期】

2024-12-09

BCCE